

المحطة الأولى - الفلتر الفائق

الترشيح الكبلي

المواد التي تمر منه
"تتشرح"

الماء
الغلوكوز
الأملاح

المواد التي لا تمر
"لا تتشرح"
خلايا الدم الحمراء
بروتينات البلازما
(لكبر حجمها)

ما أهميتها؟؟
فصل مكونات
البلازما الأولية عن
خلايا الدم
والبروتينات الكبيرة

اين تحدث؟؟
الحويصلة
الكلوية
(التي تضم
الكبة ومحفظة
بومان)

ما هي عملية الترشيح ؟
انتقال الماء والمواد
صغيرة الحجم الذائبة فيه
من الدم إلى
تجويف محفظة بومان

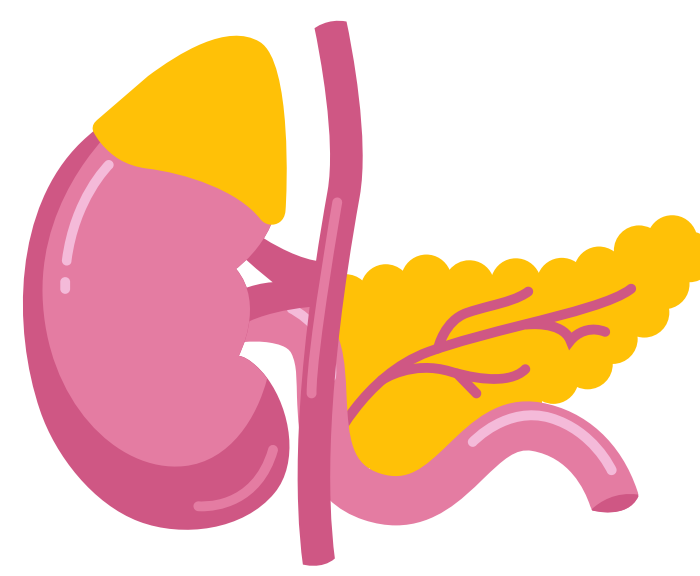
تلائم التركيب مع الوظيفة :

حجم المواد صغير
المواد الصغيرة تمر
و المواد الكبيرة تبقى

تتميز جدران الشعيرات الدموية
في الكبة والمحفظة ب النفاذية
العالية وكونها رقيقة جداً
لتسهيل مرور الراشح

يعتمد الترشيح على
ضغط الدم العالي في
الشريين الوارد

المحطة الثانية - استعادة الكنوز الحيوية



تعريفها :

استعادة معظم المواد التي رشت ويحتاج إليها الجسم من الراشح إلى الدم

آلية النقل :

النقل النشط للصوديوم Na^+ والبوتاسيوم K^+ الانتشار
الخاصية الأسموزية للماء

اعادة الامتصاص
استعادة المفيد
(العودة للدم)

مكان الحدث :

جميع أجزاء الوحدة الأنبوية الكلوية (باستثناء الحويصلة الكلوية)، وتحدث معظمها في الأنبوبة الملتوية القريبة

المواد المذكورة :

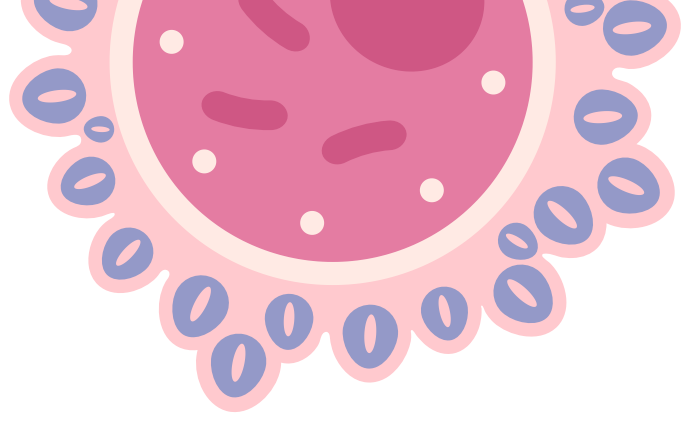
الماء الأحماض الأمينية
الغلوكوز الأملاح

تلائم التركيب مع الوظيفة :

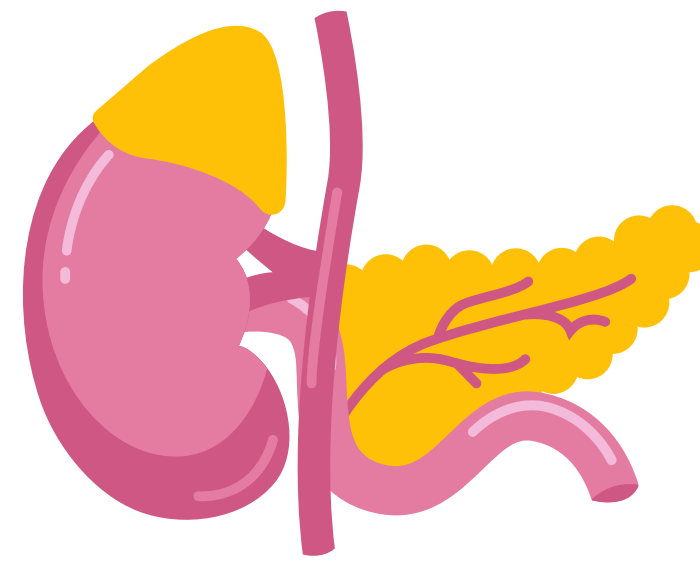
وجود خلايا دقيقة : لزيادة مساحة سطح الامتصاص
وفرة المتوكندريا : لتوفير الطاقة اللازمة لعملية النقل النشط

الأهمية

الحفاظ على توازن السوائل والمواد المغذية
(يُعاد امتصاص 99% من حجم الراشح)



المحطة الثانية - استعادة الكنوز الحيوية



تعريفها :

استعادة معظم المواد التي رشححت ويحتاج إليها الجسم من الراشح إلى الدم

تلائم التركيب مع الوظيفة :

وجود خلايا دقيقة : لزيادة مساحة سطح الامتصاص
وفرة المتوكندريا : لتوفير الطاقة اللازمة لعملية النقل النشط

الأهمية

الحفاظ على توازن السوائل والمواد المغذية
(يُعاد امتصاص 99% من حجم الراشح)

إعادة الامتصاص :
استعادة المفيد
(العودة للدم)

آلية النقل :

النقل النشط للصوديوم Na^+ و البوتاسيوم K^+ الانتشار
الخاصية الأسموزية للماء

مكان الحدوث :

جميع أجزاء الوحدة الأنبوبية الكلوية (باستثناء الحويصلة الكلوية)، وتحدث معظمها في الأنبوبة الملتوية القريبة

المواد المذكورة :

الماء الأحماض الأمينية الجلوكوز الأملاح

المحطة الثالثة - التخلص من السموم و ضبط الدم

الافراز الأنبوبي : طرد الضار و تنظيم الحموضة “ الذهاب للبول “

المواد المذكورة :
أيونات الهيدروجين
(نواتج أيض العقاقير، المواد السامة)

يحدث في
الأنبوبة الملتوية القريبة،
و الأنبوبة الملتوية البعيدة،
و القناة الجامعة

هي عملية انتقال المواد الضارة
أو الزائدة عن حاجة الجسم من
الدم (في الشعيرات المحيطة)
إلى تجويف الوحدة الأنبوبية

تلائم التركيب مع الوظيفة :
تتم العملية عن طريق النقل النشط والانتشار
لضمان طرح الأيونات والسموم حتى لو كان
تركيزها منخفضاً

يعمل على : التخلص من نواتج أيض
العقاقير والمواد السامة و
التنظيم الأسموزي: الحفاظ على درجة حموضة
الدم (PH) ضمن مستوياتها الطبيعية (7.35 – 7.45)